

诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学本科生期末考试

《工科数学分析》2020—2021 学年第一学期期末考试试卷（A）卷

注意事项：1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚；

2. 所有答案请直接答在试卷上；

3. 考试形式：闭卷

4. 本试卷共 5 个 大题，满分 100 分， 考试时间 120 分钟。

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

评阅教师请在试卷袋上评阅栏签名

一、填空题（共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

得分

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{x} = -\frac{e}{2}$;

2. 设在区间 $[1, 2]$ 上, $f''(x) > 0$, 则 $f'(1), f'(2), f(2) - f(1)$ 的从小到大的严格不等式的顺序是: $f'(1) < f(2) - f(1) < f'(2)$;

3. 椭圆 $\begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases}$ 在 $t = \frac{\pi}{4}$ 处的切线方程为: $bx + ay - \sqrt{2}ab = 0$;

4. 设 $f(x)$ 连续, 且 $f(x) = \cos^3 x + 2 \sin x + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$, 则

$$f(x) = \cos^3 x + 2 \sin x + \frac{4}{3(1-\pi)};$$

5. 反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx = \frac{2}{e}$

得分

二、计算下列各题（共 3 小题，每小题 8 分，共 24 分）

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t^2 f(x^3 - t^3) dt}{(e^{x^2} - 1)^2 \ln(1 + x^2)}$, 其中 $f(x)$ 在 $x=0$ 的邻域内连续, 且

$$f(0) = 0, f'(0) = 1.$$

解: 令 $u = x^3 - t^3$, 则 $t^2 dt = -\frac{1}{3} du$ 2 分

$$\int_0^x t^2 f(x^3 - t^3) dt = \frac{1}{3} \int_0^{x^3} f(u) du \quad \text{.....4 分}$$

从而

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t^2 f(x^3 - t^3) dt}{(e^{x^2} - 1)^2 \ln(1 + x^2)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3} \int_0^{x^3} f(u) du}{x^6} \quad \text{.....6 分} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^3)}{6x^3} = \frac{1}{6} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^3) - f(0)}{x^3} \\ &= \frac{1}{6} f'(0) = \frac{1}{6} \quad \text{.....8 分} \end{aligned}$$

2. 求不定积分 $\int \frac{\cos^2 x}{\sin^3 x} dx$.

解: 方法一:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{\cos^2 x}{\sin^3 x} dx = \int \cot^2 x \cdot \csc x dx = -\int \cot x d(\csc x) \quad \text{.....2 分} \\ &= -\csc x \cdot \cot x - \int \csc x \csc^2 x dx \quad \text{.....4 分} \\ &= -\csc x \cdot \cot x - \int \csc x (1 + \cot^2 x) dx \\ &= -\csc x \cdot \cot x - \int \csc x dx - \int \cot^2 x \cdot \csc x dx \\ &= -\csc x \cdot \cot x - \ln |\csc x - \cot x| - I \quad \text{.....6 分} \end{aligned}$$

$$\text{所以 } I = \frac{1}{2} [-\csc x \cdot \cot x - \ln |\csc x - \cot x|] + C \quad \text{.....8 分}$$

方法二: 令 $\tan \frac{x}{2} = t$,2 分

则

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{4} \int \frac{(1-t^2)^2}{t^3} dt \quad \text{.....6 分} \\ &= -\frac{1}{8t^2} - \frac{1}{2} \ln |t| + \frac{t^2}{8} + C \\ &= -\frac{1}{8 \tan^2 \frac{x}{2}} - \frac{1}{2} \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + \frac{\tan^2 \frac{x}{2}}{8} + C \quad \text{.....8 分} \end{aligned}$$

3. 计算定积分 $\int_1^2 \frac{\sqrt{x^2-1}}{x^4} dx$.

解: 令 $x = \sec t$, 则 $dx = \sec t \cdot \tan t dt$ 2 分

$$\int_1^2 \frac{\sqrt{x^2-1}}{x^4} dx = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\tan t}{\sec^4 t} \cdot \sec t \tan t dt = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin^2 t \cdot \cos t dt \quad \dots\dots 6 \text{ 分}$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin^2 t \cos t dt = \frac{1}{3} \sin^3 t \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} = \frac{\sqrt{3}}{8} \quad \dots\dots 8 \text{ 分}$$

得分

三、解答下列各题 (共 4 小题, 每小题 8 分, 共 32 分)

1. 设 $x_1 = 4, x_n = \frac{1}{x_{n-1}} + \frac{x_{n-1}}{2}, (n = 2, 3, \dots)$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

解: (1) 由 $x_1 = 4, x_n = \frac{1}{x_{n-1}} + \frac{x_{n-1}}{2}, (n = 2, 3, \dots)$, 则 $x_n > 0, (n = 2, 3, \dots)$

且 $x_n \geq 2 \sqrt{\frac{1}{x_{n-1}} \cdot \frac{x_{n-1}}{2}} = \sqrt{2}, (n = 1, 2, 3, \dots)$

即 数列 $\{x_n\}$ 有下界。3 分

(2) 由 $x_n \geq \sqrt{2}$, 得到 $\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{1}{x_n^2} + \frac{1}{2} \leq 1$

即数列 $\{x_n\}$ 单调减少。6 分

故, 利用单调有界收敛性定理, 知道数列 $\{x_n\}$ 收敛, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$

(3) 在等式 $x_n = \frac{1}{x_{n-1}} + \frac{x_{n-1}}{2}$ 两边令 $n \rightarrow \infty$ 取极限, 得到 $A = \frac{1}{A} + \frac{A}{2}$

解得 $A = \sqrt{2}, A = -\sqrt{2}$ (舍去)

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{2}$ 8 分

2. 设 $y = y(x)$ 由方程 $e^{\arctan \frac{y}{x}} = \sqrt{x^2 + y^2}$ 确定, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

解：(1) 方程两边取对数，得到 $\arctan \frac{y}{x} = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$ 2 分

两边微分得到，
$$\frac{1}{1 + \frac{y^2}{x^2}} \cdot \frac{xdy - ydx}{x^2} = \frac{2xdx + 2ydy}{2(x^2 + y^2)}$$

则 $\frac{dy}{dx} = \frac{x+y}{x-y}$ 4 分

(2) $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{2(x^2 + y^2)}{(x-y)^3}$ 8 分

3. 求函数 $f(x) = (2+x)e^{\frac{1}{x}}$ 的单调区间，极值以及上凸，下凸区间和拐点（要求列表）.

解： (1) $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$.

(2) $f'(x) = \frac{(x-2)(x+1)}{x^2} e^{\frac{1}{x}}, f''(x) = \frac{5\left(x + \frac{2}{5}\right)}{x^4} e^{\frac{1}{x}}$

令 $f'(x) = 0$, 得到 $x_1 = -1, x_2 = 2$,

令 $f''(x) = 0$, 得到 $x_3 = -\frac{2}{5}$ 2 分

(3)列表

x	$(-\infty, -1)$	-1	$\left(-1, -\frac{2}{5}\right)$	$-\frac{2}{5}$	$\left(-\frac{2}{5}, 0\right)$	$(0, 2)$	2	$(2, +\infty)$
$f'(x)$	+	0	-	-	-	-	0	+
$f''(x)$	-	-	-		+	+	+	+
$f(x)$		极大值 $f(-1) = e^{-1}$		拐点 $\left(-\frac{2}{5}, \frac{8}{5}e^{-\frac{1}{2}}\right)$			极小值 $f(2) = 4e^{\frac{1}{2}}$	

.....6 分

(4) 函数的单调增区间是: $(-\infty, -1], [2, +\infty)$, 单调减区间是: $[-1, 0), (0, 2]$;

函数的极大值为 $f(-1) = e^{-1}$; 极小值为 $f(2) = 4e^{\frac{1}{2}}$ 。

函数的上凸区间为: $\left(-\infty, -\frac{2}{5}\right]$, 下凸区间为: $\left[-\frac{2}{5}, 0\right), (0, +\infty)$ 。

函数的拐点为: $\left(-\frac{2}{5}, \frac{8}{5}e^{-\frac{1}{2}}\right)$,8 分

4. 求由曲线 $y = e^x, x = 0, x = 1$ 以及 x 轴所围成的平面图形绕 y 轴旋转一周而成的立体的体积.

解: 方法一: 绕 y 轴旋转一周而成的立体的体积 $V_y = 2\pi \int_0^1 xe^x dx$ 6 分

$$\begin{aligned} &= 2\pi \int_0^1 xde^x = 2\pi xe^x \Big|_0^1 - 2\pi \int_0^1 e^x dx \quad \text{.....8 分} \\ &= 2\pi \end{aligned}$$

方法二: $V_y = \pi \cdot 1^2 \cdot e - \pi \int_1^e \ln^2 y dy$ 6 分

$$= \pi e - \pi \left[y \ln^2 y \Big|_1^e - \int_1^e 2 \ln y dy \right] = 2\pi \quad \text{.....8 分}$$

四、证明题 (共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分)

得分

1. 设函数 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ ($a \neq 0$) 上有三阶连续导数, 且

$f(-a) = 0, f(a) = 1, f'(0) = 0$, 证明: 至少存在 $\xi \in (-a, a)$, 使得 $f'''(\xi) = \frac{3}{a^3}$.

证明:

(1) 将 $f(-a), f(a)$ 在 $x = 0$ 作二阶 Taylor 展开, 结合 $f(-a) = 0, f(a) = 1, f'(0) = 0$, 有

$$0 = f(-a) = f(0) + \frac{f''(0)}{2!}(-a-0)^2 + \frac{f'''(\xi_1)}{3!}(-a-0)^3, \quad -a < \xi_1 < 0 \quad \text{.....2 分}$$

$$1 = f(a) = f(0) + \frac{f''(0)}{2!}(a-0)^2 + \frac{f'''(\xi_2)}{3!}(a-0)^3, \quad 0 < \xi_2 < a \quad \text{.....4 分}$$

两式相减, 得到 $\frac{f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2)}{2} = \frac{3}{a^3}$ 6 分

(2) 由于 $f'''(x)$ 在 $[-a, a]$ ($a \neq 0$) 上连续, 从而在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上连续, 利用闭区间上连续函数的最值定理, 从而 $f'''(x)$ 在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上存在最大值 M 和最小值 m , 则

$$m \leq f'''(\xi_1) \leq M, m \leq f'''(\xi_2) \leq M$$

从而

$$m \leq \frac{f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2)}{2} = \frac{3}{a^3} \leq M \quad \dots\dots 8 \text{ 分}$$

(3) 再利用闭区间上连续函数的介值定理, 从而存在 $\xi \in [-\xi_1, \xi_2] \subset (-a, a)$, 使得

$$f'''(\xi) = \frac{f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2)}{2} = \frac{3}{a^3} \quad \dots\dots 10 \text{ 分}$$

2. 证明: 函数 $f(x) = \frac{2}{x}$ 在 $[c, 1] (0 < c < 1)$ 上一致连续, 但在 $(0, 1]$ 上不一致连续.

证明: (1) 由于 $f(x) = \frac{2}{x}$ 在 $[c, 1] (0 < c < 1)$ 上连续, 利用 Cantor 定理, 从而 $f(x) = \frac{2}{x}$ 在 $[c, 1] (0 < c < 1)$ 上一致连续. $\dots\dots 5 \text{ 分}$

或

$$(1) \forall \varepsilon > 0, \forall x_1, x_2 \in [c, 1], \left| f(x_1) - f(x_2) \right| = \left| \frac{2}{x_1} - \frac{2}{x_2} \right| = 2 \left| \frac{x_1 - x_2}{x_1 \cdot x_2} \right| \leq \frac{2}{c^2} |x_1 - x_2| \quad \dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$\text{令 } \frac{2}{c^2} |x_1 - x_2| < \varepsilon, \text{ 解得 } |x_1 - x_2| < \frac{c^2}{2} \varepsilon, \text{ 取 } \delta = \frac{c^2}{2} \varepsilon > 0,$$

则 $\forall x_1, x_2 \in [c, 1]$, 当 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时, 有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$.

故, 函数 $f(x) = \frac{2}{x}$ 在 $[c, 1] (0 < c < 1)$ 上一致连续. $\dots\dots 5 \text{ 分}$

$$(2) \exists \varepsilon_0 = 1, \exists x_n^1 = \frac{1}{n} \in (0, 1), x_n^2 = \frac{1}{2n} \in (0, 1), \text{ 且 } |x_n^1 - x_n^2| \rightarrow 0, (n \rightarrow \infty),$$

$$\text{但是 } |f(x_1) - f(x_2)| = n \geq 1 = \varepsilon_0,$$

故, 函数 $f(x) = \frac{2}{x}$ 在 $(0, 1)$ 上不一致连续. $\dots\dots 10 \text{ 分}$

五、应用题 (本题 9 分)

得分

在抛物线 $y = \frac{1}{4}x^2$ 上的第一象限部分求一点 $P(x, y)$, 使得 $P(x, y)$ 到点 $(0, 3)$ 的距离最短.

解: 方法一: (1) $d^2 = x^2 + (y - 3)^2, (x, y > 0)$, 其中 $y = \frac{1}{4}x^2$, $\dots\dots 2 \text{ 分}$

则 $d^2 = 4y + (y-3)^2 = y^2 - 2y + 9, y > 0$

问题归结为, 求 $f(y) = y^2 - 2y + 9$ 在 $(0, +\infty)$ 上的最小值。……5 分

(2) 令 $f'(y) = 2y - 2 = 0$, 解得 $y = 1$ (唯一) ……8 分

又根据实际问题, 所求的最短距离存在,

所以, 所求的点为 $P(2,1)$ 。 ……9 分

方法二: $d^2 = x^2 + (y-3)^2, (x, y > 0)$, 其中 $y = \frac{1}{4}x^2$, ……2 分

则 $d^2 = 4y + (y-3)^2 = y^2 - 2y + 9 = (y-1)^2 + 9, y > 0$ ……6 分

易知 $y = 1$ 时, d^2 最小。

所以, 所求的点为 $P(2,1)$ 。 ……9 分

鲤工学霸团
微信: xuexiyun_100